

序

我々の日常生活の中で、サービスを待つということはしばしば起こる。銀行、コールセンター、レストラン、スーパーマーケット等で我々はサービスを受けるために待つ。待つ時間は来客頻度とサービス時間のバランスで決定される。

ここで、系というものを定義する。系とは、顧客が待ち、サービスを受ける場のことである。顧客が系に入り、サービスを待つ。その後、サービスを受け終了し、退出する。顧客が発生し、系にはいる頻度を入力の流れと呼ぶ。顧客へのサービスを終え、顧客がこの系を去る頻度を出力の流れと呼ぶ。この系の状態は、入力の流れと出力の流れのバランスで決まる。もし、入力の流れが出力の流れより大きければ待ち時間は時間とともに増大し、その逆であれば待ち時間は減少し、ついにはその待ち時間は無くなる。このように出力の流れのほうが入力の流れよりも大きい場合は、我々は待ち時間はないと期待する。しかし、実際はこのような場合でも待ち時間は発生する。それは、来る人数、サービスする時間が一定でないためである。このような入力と出力のバラケ具合を考慮した解析が待ち行列理論である。待ち行列理論では、待ち人数、待ち時間を提供する。

この本では、まず簡単な解析から始める。つまり、待ち行列を使わないレベルから始める。その平均値からのみ議論する。これは、入力の流れが出力の入力より大きい場合に精度が高い。つまり、絶望的な状況の場合、すなわち入力の流れが出力の入力より大きい場合は、時間とともに長蛇の列ができる。この場合どうすればいいのかを教える。

絶望的な状態から、ましな状態、すなわち入力の流れが出力の入力より小さくできた場合は、この解析では待ち時間は0になってしまう。しかし、実際は待ち時間はこの場合でも生じる。この待ち時間をこの解析では評価できない。

入力の流れが出力の入力より小さくできた場合に限定して待ち行列理論を適用する。この場合は、定常状態が生じる。定常状態とは、待ち人数は時間とともに増減しているが、長い時間の平均をとればある値に落ち着くというものである。待ち行列理論はこの定常状態の値を議論する。